

电可调等离激元超表面作为纳米天线阵列

LUIS ANGEL MAYORAL-ASTORGA^{1,2,*}, MASOUD SHABANINEZHAD^{1,2}, HOWARD NORTHFIELD^{1,2}, SPYRIDON NTAIS^{1,2}, SABAA RASHID^{1,4}, EWA LISICKA-SKRZEK^{1,4}, HAMID MEHRVAR⁵, ERIC BERNIER⁵, DOMINIC GOODWILL⁵, LORA RAMUNNO^{2,3}, and PIERRE BERINI^{1,2,3}

¹School of Electrical Engineering and Computer Science, University of Ottawa, Ottawa, ON K1N 6N5, Canada

²NEXQT Institute, University of Ottawa, 25 Templeton Street, Ottawa, ON K1N 6N5, Canada

³Department of Physics, University of Ottawa, Ottawa, ON K1N 6N5, Canada

⁴Canadian Centre for Electron Microscopy, McMaster University, Hamilton, Canada

⁵Huawei Technologies Canada, Ottawa, Canada

2026 年 2 月 26 日

摘要

我们报告了由电连接的亚波长金偶极子纳米天线组成的等离激元超表面的制造与表征, 该纳米天线被均匀覆盖一层薄的氧化铅薄膜、一层氧化铟锡 (ITO) 层以及背面镜, 形成金属-氧化物-半导体 (MOS) 电容器, 用作电可调谐的反射阵列或超表面。通过通过金属连接器对纳米天线施加电压偏置, 并利用 MOS 电容中的载流子折射效应, 我们的测量结果表明反射相位可控, 范围约为 30 度, 反射系数幅值保持在约 0.5, 且无二次波瓣。结构的全面电磁学和量子载流子模型已建立, 且与测量

结果高度吻合。该超表面有望用作光学相控阵列。

1 引言

电可调谐超表面在众多应用中展现出巨大潜力, 包括动态波束成形与聚焦、波束偏转以及一般的波前调控 [1-3]。

例如, 波束偏转是自动驾驶汽车和自主机器的激光雷达扫描仪的关键技术, 但通常采用机械方式实现, 导致系统体积庞大且响应缓慢, 难以满足高刷新率的需求。纳米光子学方法为激光雷达应用提供了希望 [4],

特别是基于光学相控阵实现波束偏转设备 [5, 6]。与机械扫描相比, 利用电子调谐的光学相控阵能够实现显著更快的扫描速度。

理想的波束偏转超表面应具备若干关键特性 [6]。它应拥有大口径, 允许在宽广角度范围内偏转光束, 且不产生衍射级次。同时, 应在整个偏转过程中保持波束强度恒定且损耗低。此外, 该表面应可靠、紧凑、成本效益高且为固态结构, 避免机械组件的使用。它还应具备快速扫描能力以实现高速操作。基于可调谐超表面的光学相控阵可用于实现波束扫描 [6]。此类结构通常由平面排列的相位可调谐的相干光发射器组成, 单个发射器称为像素。像素可以采取多种形式, 并排列成在反射 (反射阵列) 或透射 (透射阵列) 模式下工作的超表面。

基于等离激元纳米天线的光学相控阵在实现光学波束偏转的要求方面展现出潜力。谐振的等离激元纳米天线支持强烈增强的电场, 赋予其对局部折射率扰动的高灵敏度。它们同时是纳米尺度结构, 使得像素尺寸可缩小到亚波长尺度, 从而避免了光栅 (次级) 波瓣的出现。此外, 金属纳米天线还可以作为器件电极, 确保与活跃区域的强光学重叠。

将等离激元纳米结构与半导体集成, 可通过适当的器件结构利用载流子折射效应实现电偏置调控。通过施加栅极电压改变载流子密度, 为动态主动调节透射光的相位、幅度和偏振提供途径 [6–10]。一种有前景的动态调谐超表面以实现波束偏转的方法是操控其构造中所用半导体的光学特性。透明导电氧化物 (TCO), 尤其是氧化铟锡 (ITO), 因其在可见光及近红外波段具备高透过率和优异电导率, 成为光子学和光电学应用中的理想候选材料。

实现模仿转向镜功能以控制由附近光源产生

的波束的器件, 涉及像素化以及在反射区域上施加可控的相位梯度。此类器件称为可调谐反射阵列, 能够将单色波束偏转到任意期望的反射角。为此, 理想情况下每个像素在波束横截面上的相位应能连续变化, 从 0 到 2π , 且不影响入射光的强度。

可调谐反射阵列概念的多功能性使其成为强有力的工具。当前波束偏转器件的研究, 特别是涉及光学超表面或等离激元纳米结构的工作, 主要集中在采用可调谐像素构建的反射阵列, 使用 ITO 作为电光活性材料。

Huang *et al.* [11] 在 1573 nm 波长下, 利用由 50 nm 厚金条、5 nm Al_2O_3 、20 nm ITO 和 80 nm 金组成的单栅极器件, 实现了 184° 的相位变化。然而, 他们的结构反射率对偏置电压表现出强烈依赖性。Park *et al.* [12] 报告了在 6 μm 波长下, 利用 Au、 Al_2O_3 、ITO 和 Au 组成的器件堆栈, 实现了 180° 的反射相位调谐。还有报道采用双栅极器件, 通过两个独立电压驱动两组 MOS 场效应区, 实现更宽的相位调谐范围 [13]。他们采用 ITO 作为活性超表面材料以及复合氧化铪/氧化铝栅介质。该器件在波长 $\lambda = 1550$ nm 时表现出 0 到 303° 的连续相位变化, 但反射率对偏置电压的依赖性仍较显著。

最近, Kim *et al.* [14] 提出了一种由夹在两层绝缘层 ($\text{Al}_2\text{O}_3/\text{HfO}_2$) 之间的 5 nm 厚 ITO 层组成的波束偏转器件。通过两个独立的偏置控制, 他们成功调控了幅度和相位, 实现从 0 到 360° 的调节, 报告了 2.7 dB 的旁瓣抑制比 (SMSR)。近期还展示了工作于 1.3 μm 波长的超表面阵列波束偏转的实验演示 [15]。该超表面单元由金属-介电-氧化物结构组成, 活性层为氧化铟锡, 通过顶部扇出电极进行调制。超表面阵列在二维方向上像素化, 实现了 137° 的相位变化, 能够实现二维波束偏转

至 7.3°。旁瓣抑制比（SMSR）范围为 -9 到 6 dB。

本文聚焦于基于金纳米偶极子天线的亚波长像素设计的反射阵列开发，该设计可实现反射相位控制，已在前期理论工作中探讨 [7]。我们展示了在反射幅度恒定且无次级波瓣的条件下实现的相位调谐。后续章节将描述与讨论器件概念、制备工艺及测试装置，并展示基于电磁学和量子载流子模型的理论结果与实验测量的对比。文章最后部分给出简要结论。

2 反射阵列的描述与操作

图 1(A) 展示了我们反射阵列中采用的等离激元单元胞（像素），其尺寸为 a_x 乘以 a_y 。该单元胞沿 x 和 y 两个方向均呈周期性排列。像素设计包含一个金制偶极子纳米天线，由两根长度为 L_d 、宽度为 W 、厚度为 t_{Au} 的金属棒组成。两根棒之间以间隙 g 分隔，并由两根宽度为 W_c 的垂直金连接器连接，连接器之间的边缘间距为 d_c ，如图 1(C) 所示。等离激元单元胞中偶极子和连接器的具体尺寸见图 1 插图中的表格。

在该单元胞内，一个金属偶极子纳米天线被置于其长轴沿 x 方向排列的位置。该结构能够在期望波长下，以其基模共振，当被沿 z 方向（通过 SiO_2 衬底向上）传播且偏振方向为 x 方向的平面波或光束激发时。对于该特定偏振（或 $z-x$ 平面内的任意偏振），电接触可沿天线的每个 y 方向段巧妙布置，如图 1 所示。此布置形成一个纳米天线阵列，可以在观察 $x-y$ 平面时按列寻址（参见图 4(H)）。因此，该结构不仅设计为天线，也作为器件电极使用。

金天线和接触点由玻璃（熔融石英）衬底支撑。它们沉积于一层 3 nm 厚的铬层上以确保附着

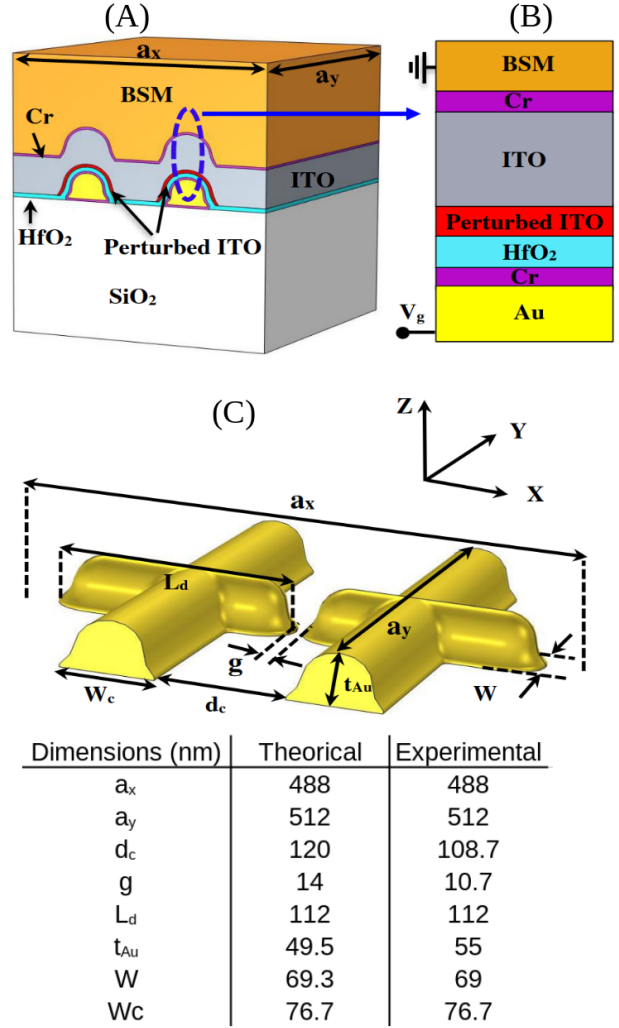


图 1: 用于反射阵列的亚波长单元结构示意图，包括实验实现结构理论模型中使用的尺寸。(A) 单元结构完整材料堆叠的全景视图，(B) 实现像素光学性能电控的 1D MOS 电容器，以及 (C) 金纳米天线偶极子和连接器的全景视图。

性，该铬层在图 1(A)-(B) 中以洋红色表示。此外，在金天线上还沉积了 3 nm 厚的铬层，以促进后续氧化层的形成。随后，结构进一步被一层 7 nm 厚

的绝缘氧化物（氧化铪， HfO_2 ）均匀包覆，接着是 75 nm 厚的氧化铟锡（ITO）半导体层，最后是作为背面金属（BSM）的接地欧姆接触，该背面金属还充当光学镜面，金属堆栈为 3 nm Cr + 50 nm Au + 500 nm Cu + 50 nm Pt。该层叠结构在电学上形成了一个 MOS（金属氧化物半导体）电容器结构，在光学上作为绝缘层/ITO 堆栈上的谐振纳米天线，置于镜面之上。

器件的结构设计使得 ITO 填充了天线臂之间的间隙，该区域是光场增强且结构最为敏感的地方。当 MOS 结构进入强积累状态时，在距 ITO 与绝缘层界面约 4 nm 的受限区域内形成高电子浓度层。我们将该积累层称为 ITO 中的扰动层，在图 1(B) 中以红色标示。此外，随着积累的发生，ITO 在该层经历了接近零介电常数（ENZ）的转变，导致天线共振及其相位发生显著扰动。

天线单元胞（像素）尺寸为 a_x 乘以 a_y ，以周期性方式分布在一个尺寸为 $10 \times 10 \mu\text{m}^2$ 的指定区域内，该区域位于电气扇出结构的中心，以实现阵列的列向接触。像素周期性的选择至关重要，选取的周期足够小以满足条件 $a_x, a_y \leq \lambda/2$ ，其中 λ 为光线入射纳米天线所经过介质（玻璃衬底）中的工作波长。遵守此条件可确保反射中不存在光栅衍射级次。

3 材料与方法

3.1 制备工艺

制备工艺采用了三种不同的光刻技术。采用三层接触光刻工艺通过剥离法制造相对较大的结构特征，如扇出结构、接触指和焊盘，以及背面金属化。有关该制备工艺的具体细节，请参见 [16]。该技术比传统的双层光刻剥离工艺提供更好的分辨

率。采用传统的单层光刻工艺制造湿法蚀刻掩膜，以定义 ITO 区域。采用氦离子束光刻技术通过剥离法制造最小的结构特征，如纳米天线及其与扇出结构的交叉接触。该技术比电子束光刻提供更高的分辨率，同时最小化邻近效应。有关我们氦离子束光刻工艺的详细描述，请参见 [17]。

完整的制备流程如图 2 所示。制备工艺从在熔融石英基底上使用三层光刻工艺图案化第一金属层（FML）开始 [16]，如图 2(A) 所示。FML 通过蒸发沉积，为金属堆栈 3 nm Cr + 28 nm Au + 2 nm Cr。顶部的 Cr 层用于改善后续氧化物涂覆的附着性，如图 2(A)-(B) 所示。随后进行剥离处理，使所需特征保留在基底上，如图 2(C) 所示。本步骤中定义的金特征包括后续工艺步骤的对准标记及便于实验表征的标记、扇出结构、连接纳米天线阵列的接触焊盘以及各种工艺控制结构。随后，使用氦离子束光刻和剥离工艺 [17] 制造纳米天线阵列及交叉接触，金属堆栈为 3 nm Cr + 55 nm Au + 3 nm Cr，如图 2(D) 所示。采用电子束光刻将对准标记曝光至光刻胶中，使氦离子束能够识别并将纳米天线精确叠加到 FML 上。这是必要的，因为 FML 不能通过 PMMA 使用氦离子束成像，而电子束则可以。交叉接触与 FML 上的扇出特征对准并重叠，以确保纳米天线到接触焊盘的电气连续性。然后，我们采用原子层沉积（ALD）工艺，均匀沉积了 7 nm 厚的氧化铪层，如图 2(E) 所示。接着通过溅射沉积了 75 nm 厚的 ITO 层，并在 350 °C 的 O_2 环境中退火，如图 2(F) 所示。随后光刻定义湿法蚀刻掩膜，如图 2(G) 所示，ITO 层在 TE-100 蚀刻液（Transene Inc.）中被蚀刻，光刻胶掩膜被剥离，如图 2(H) 所示。由此形成的 ITO 图案为位于纳米天线阵列及其交叉接触中心的圆盘。随后我们使用三层光刻工艺定义背面金属

层 (BSM) [16], 并在 BSM 沉积前通过反应离子刻蚀 (RIE) 工艺去除暴露的氧化铅层, 如图 2(I) 所示。BSM 通过蒸发沉积, 金属堆栈为 3 nm Cr + 50 nm Au + 500 nm Cu + 50 nm Pt, 如图 2(J) 所示, 随后通过剥离形成完整结构, 如图 2(K) 所示。BSM 图案包括位于 ITO 圆盘上的圆形片状结构, 定义了欧姆接触和镜面结构, 以及覆盖在扇出和焊盘结构上的重叠金属, 以降低电阻并便于探针测试。

在氧化铅和 ITO 沉积过程中同步放置了见证样品, 以便独立评估薄膜。采用 X 射线反射率测量 (XRR) 确认氧化铅层的密度为 9.61268 g/cm^3 , 厚度为 $7.76 \pm 0.258 \text{ nm}$ 。ITO 层的电子性能使用 Ecopia HMS-3000 霍尔效应测量系统在范德堡 (Van der Pauw) 结构中测定。通过使用光谱椭圆仪 (UVISEL Plus, Horiba Scientific) 从椭圆偏测量中提取沉积的 ITO 和氧化铅层的光学性能。详细信息见补充材料中 1 节。

3.2 电光测试装置及表征技术

为了研究反射阵列的电光性能, 我们使用了两台定制的共焦显微镜。图 3(A) 显示了用于测量反射系数幅值 $|\Gamma(V)|$ 的测试装置, 图 3(B) 显示了用于测量相对相移 $\phi(V)$ 的测试装置, 均在法线入射且加偏置电压 V 的条件下进行。在两套装置中, 输入光束通过一根保偏单模光纤 (PMOF) 传输, 并利用光纤准直组件 (F220APC-1550, Thorlabs) 进行准直。插入一片偏振片 (LPNIR100, Thorlabs) 以固定偏振方向, 使其与纳米天线平行。入射光束通过一支平场消色差近红外物镜 (IR18091161 50 $\times$, NA = 0.42, BoliOptics) 聚焦到反射阵列上。反射光被分束器 BS1 (BSW29, Thorlabs) 引导至测量仪器。对于图 3(A) 所示的装置, 分束器 BS2 允许使用红

外相机 (Micronviewer 7290A, Electrophysics) 监测光斑, 同时进行功率测量 (81525A, Agilent/HP)。对于图 3(B) 所示的装置, 分束器 BS1 和镜子 M 产生参考光束, 与反射阵列反射光在红外相机上干涉 (该装置实质上在共焦显微镜输入端集成了一个迈克耳孙干涉仪)。

<PLACEHOLDER_{ENV₄}>

我们使用了两种不同的光源进行测量。非相干光源用于测量反射系数的幅值 (图 3(A)), 相干光源用于测量相对相移 (图 3(B))。非相干光由超连续白光光源 (SuperK Extreme, NKT Photonics) 通过声光可调滤波器 (SuperK SELECT, NKT Photonics) 提供, 相干光由可调谐激光器 (TUNICS-Plus CL, 波长范围 1510 nm 至 1640 nm, Photonics) 提供。

该亚波长反射阵列设计用于反射入射光束且无二次波瓣 (在我们的装置中, 二次波瓣会在红外相机捕获的图像中明显出现)。为了最小化边缘衍射, 入射光斑尺寸应小于反射阵列的面积 ($10 \times 10 \mu\text{m}^2$) [18]。

为确保这一点, 我们采用刀刀法测量了两种光源 (超连续光源和可调谐激光器) 的光斑直径 [19], 结果显示直径为 $8.5 \mu\text{m}$, 满足该要求。

为了向被测器件 (DUT) 施加偏置电压, 我们使用了一块定制探针卡 (Accuprobe), 可同时接触 DUT 的 42 个焊盘: 其中 2 个焊盘共接至器件地, 40 个焊盘按列连接纳米天线阵列以施加栅极电压。探针卡与 DUT 的对准通过位于 DUT 背面的微型显微镜相机辅助完成, 如图 3 所示。我们使用可编程逻辑控制器 (PLC) (Productivity2000, Automation Direct) 配合模拟输出模块 (P2-08DA-2, 8 路输出, Automation Direct) 及两块 16 位数模转换器 (P2-16DA-2, 32 路输出, Automation Direct) 实现对 DUT 每个焊盘独立施加偏置电压。

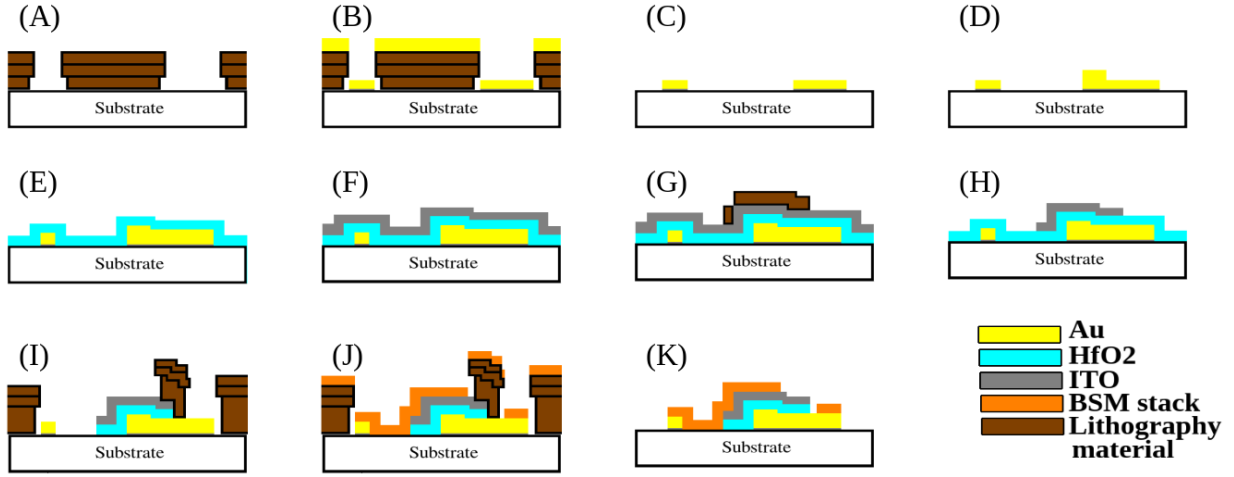


图 2: 制造工艺流程。(A) 三层光刻胶堆栈, 用于在熔融石英基板上定义 FML; (B) 通过蒸发沉积 FML (3 nm Cr + 28 nm Au); (C) 溶剂剥离; (D) 通过氦离子束光刻、金属蒸发和溶剂剥离制作纳米天线阵列 (3 nm Cr + 55 nm Au + 3 nm Cr); (E) 原子层沉积 7 nm 厚的氧化钪层; (F) 溅射沉积 75 nm 厚的 ITO 层, 随后在 350 °C 的 O₂ 氛围中退火; (G) 湿法蚀刻掩膜的施加; (H) 在 TE-100 (Transene) 浴中进行 ITO 湿法蚀刻; (I) 三层光刻胶堆栈, 用于定义 BSM, 随后通过反应离子刻蚀 (RIE) 去除暴露的氧化钪; (J) 通过蒸发沉积 BSM (3 nm Cr + 50 nm Au + 500 nm Cu + 50 nm Pt); (K) 溶剂剥离, 显露完成的器件。

每个模拟输出的电压分辨率为 0.305 V/计数, 最大计数 65536 (16 位), 最大/最小直流输出电压为 ± 10 V。每个输出的最大可用电流为 10 mA。

我们使用图 3(A) 所示装置测量了不同偏置电压下的相对反射系数幅值 $|\Gamma(V)|$ 。 $|\Gamma(V)|$ 计算为 $\sqrt{P_m/P_{sub}}$, 其中 P_m 是反射阵列反射的功率, P_{sub} 是邻近无纳米天线但涂覆有氧化钪、ITO 和背面金镜的基底区域的反射功率。 P_{sub} 可用作参考功率, 因为氧化钪和 ITO 层非常薄, 且背面镜近似于感兴趣波长范围内的理想镜面。光密度滤光片 2 (OD 2) 经过调节以避免红外相机饱和。施加偏置电压时, 所有焊盘电压保持相等且恒定, 同时扫描波长。

相位测量依赖于被测器件 (DUT) 反射光

束与镜子 M 反射的参考光束产生干涉时的强度变化 (图 3(B))。首先, 我们将重叠光束建模为两束干涉波。参考光束的波表示为 $w_1(z, t) = A \cos(kz - \omega t)$, 反射阵列反射的光束波表示为 $w_2(z, t) = |\Gamma(V)|B \cos(kz - \omega t + \phi(V))$ 。以 $z = 0$ 作为相机位置, $t = 0$ 时刻, 得到 $w_1 = A$ 和 $w_2 = |\Gamma(V)|B \cos(\phi(V))$ 。两束光在相机上的干涉强度可表述为

初始时, 偏置电压设为零。为使相机上的反射光与参考光强度相等, 需细调 OD 1 和 OD 2。该过程涉及分别遮挡一束光路径, 同时调节另一束光的光密度滤光片。

为了使两束光在相机上对齐, 调节镜子 M 的倾斜支架, 直到参考光束位置几乎与反射光束重

合。随后，微调镜子 M 的平移台以实现完全的相长干涉。在单束光强相等且干涉相长条件下 ($A = |\Gamma(0)|B$, 且 $\cos(\phi(0)) = 1$), 捕获强度 $I(0)$ 。根据公式 (??) $A = \frac{\sqrt{I(0)}}{2} I$ 在 $V=0V$ 时, 推导出 $A = \frac{\sqrt{I(0)}}{2}$ 。

随后, 同时向器件所有焊盘施加非零且相同的偏置电压, 测量 $I(V)$ 。假设干涉图样强度变化仅由相位变化引起, 或在给定波长下相对反射系数幅值近似不变 ($|\Gamma(V)| \approx |\Gamma(0)|$), 利用二次方程求解公式 $I(V)$ 中的 A):

方程 (??) 的解为 :
其中舍弃第二个解, 因为它的值超出余弦函数的取值范围
式 (??) 中单独解出相移

$$\phi(V)$$

, 得到 : $\phi(V) = \cos^{-1} \left(\frac{\sqrt{I(V)} - A}{A} \right)$

其中 $I(V)$ 由测量得到, A 如上文所述确定。补充材料中 *SSrefsup - section : phase measurement example* 节提供了从原始数据

$$\phi(V) = \cos^{-1} \left(\frac{\sqrt{I(V)} - A}{A} \right), \quad (2)$$

$$\cos(\phi(V)) = \frac{-A + \sqrt{I(V)}}{A} \quad (3)$$

$$\cos(\phi(V)) = \frac{-A - \sqrt{I(V)}}{A} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} I(V) &= [A + |\Gamma(V)|B \cos(\phi(V))]^2 \\ &= A^2 + 2AB|\Gamma(V)|\cos(\phi(V)) + |\Gamma(V)|^2 B^2 \cos^2(\phi(V)), \end{aligned} \quad (5)$$

3.3 电容-电压 (C-V) 测量

我们使用 HP 428a LCR 表对每个纳米天线柱的单独电容-电压 (C-V) 特性进行了测量, 交流电压为 ± 30 mV, 频率为 10 kHz。直流偏压电压从

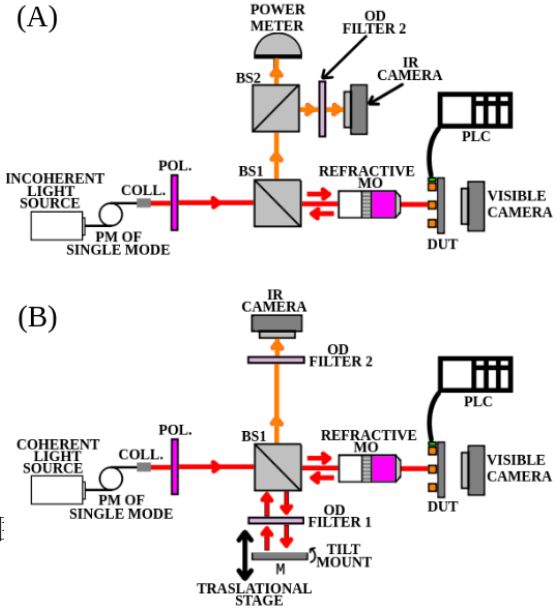


图 3: 共聚焦显微镜用于测量 (A) 反射系数幅值 $|\Gamma(V)|$, 以及 (B) 其相对相位 $\phi(V)$ 。

-2 V 开始, 以 0.05 V 的步长逐渐增加, 直到在积累区达到击穿电压 (BDV)。由于在达到击穿电压时电容器结构会受到损害, C-V 测量是在电光测量之后进行的。

通过 C-V 特性, 我们使用以下公式确定了氧化铪的介电常数 (相对介电常数):

$$\epsilon_{ox} = C_{max} \frac{t_{ox}}{A_p \epsilon_0}, \quad (6)$$

其中 C_{max} 是在积累区测得的最大电容, t_{ox} 是氧化铪层的厚度, A_p 是由电极 p 探测的电容面积, ϵ_0 是真空介电常数。击穿场强 (BDF, 单位为 MV/cm) 通过以下公式计算:

$$BDF = BDV \times 10/t_{ox,nm}, \quad (7)$$

其中击穿电压 BDV 的单位为 V, $t_{ox,nm}$ 是氧化铪层的厚度, 单位为 nm。

3.4 静电建模

经典模型如传统漂移-扩散（CDD）模型 [20, 21] 被广泛用于计算 MOS 电容半导体中依赖电压的载流子密度分布。然而，当 MOS 结构被整合进等离激元结构或超表面中，且半导体为近零介电常数介质（如 ITO）时，则需要考虑量子限域、量子隧穿、量子可压缩性和电子衍射/干涉等效应。这些因素对准确计算载流子密度分布至关重要 [22–24]。载流子分布的细节显著影响最终介电常数分布的准确性，特别是在近零介电点的数量和位置方面 [25]。在这里，我们采用了自治的薛定谔-泊松（SP）耦合方法来计算在累积条件下 ITO 中的载流子密度分布 [25]。该模型在理论上比 CDD 更为严谨，因为它考虑了上述量子效应。我们使用了 COMSOL 6.1 半导体模块下的半导体物理节点以及带平衡态求解的薛定谔-泊松接口 [26]。

在对局部折射率扰动敏感的材料如 ITO 中，SP 模型在预测累积状态下的载流子密度时与经典模型表现出显著差异。传统漂移-扩散（CDD）模型 [25] 预测最高载流子密度出现在 HfO₂-ITO 界面，并从界面指数衰减。此预测与 SP 模型相反，后者表明界面处载流子密度较低，且在 ITO 内部出现峰值。CDD 模型将载流子视为经典自由电子气，忽略了诸如量子化、限域及衍射/干涉等量子效应，而这些效应在 SP 模型中被考虑。量子效应导致诸如由于量子限域导致 HfO₂-ITO 界面载流子密度降低，以及在较高栅压下出现振荡分布等现象。在足够高的电压下，SP 模型预测 ITO 中的载流子密度会穿越两个 ENZ 点，而 CDD 模型仅预测一个 ENZ 点。这种差异显著影响介电常数分布及材料的光学响应 [25]。

泊松方程和薛定谔方程是耦合的二阶非线性微分方程，求解该系统并非易事，需采用迭代方

法。迭代开始时，我们通过 CDD 计算了 1D MOS 电容器（图 1(B)）中的电势分布，并将其作为 SP 模型的输入。由于 Cr 层仅 3 nm，我们假设电压施加在金属层上，并在静电模拟中忽略 Cr 层。为了获得电势分布，我们对金属施加栅电压，并将 ITO 接地。金属的功函数设为 5.1 eV，而 ITO 的电子亲和能、带隙能量、静态相对介电常数和掺杂浓度分别设为 4.8 eV、2.8 eV、9.1 和 $2.65 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ 。

随后，将 CDD 得到的电势分布输入 SP 模型，更新其中的电势项。下一步，利用更新后的薛定谔方程求得的本征函数的统计加权密度之和计算载流子密度分布 $N(d)$ ，公式为 [22, 25]

$$N(d) = \sum_i W_i |\phi_i(d)|^2, \quad (8)$$

其中 W_i 代表权重因子， ϕ_i 是对应本征能量 E_i 的第 i 个归一化本征函数， d 表示距离氧化层表面的距离。然后，通过使用更新后的电荷分布 $N(d)$ （见式 (8)）作为电荷密度项求解泊松方程，得到新的电势分布。该过程反复迭代，直至电势分布收敛。结构离散采用步长为 0.1 nm 的均匀网格。有关在 COMSOL 中设置该问题的更多细节，可参见文献 [25]。

随后，我们将 SP 模型计算得到的电子密度分布 $N(d)$ 代入 Drude 方程 [27]，以获得扰动 ITO 中空间依赖的相对介电常数：

$$\epsilon(d, \omega) = \epsilon_\infty - \frac{\omega_D(d)^2}{\omega^2 + i\gamma_D\omega}, \quad (9)$$

其中 ϵ_∞ 是高频相对介电常数， γ_D 是碰撞频率，分别取 3.92 和 $4.4 \times 10^{13} \text{ rad/sec}$ [25]。 $\omega_D(d)$ 是 ITO 的空间依赖等离子体频率，通过以下公式获得：

$$\omega_D(d) = \sqrt{\frac{N(d)}{n_b}} \omega_{D,b} \quad (10)$$

其中 $N(d)$ 为施加偏置电压下的载流子密度分布。 $\omega_{D,b}$ 为 ITO 的体等离子体频率, 固定为 1.55×10^{15} rad/sec [25]。

3.5 光学建模

为了研究反射阵列的门控可调光学响应, 我们使用了在不同施加门电压下计算得到的 ITO 的相对介电常数分布 (如第 3.4 小节所述), 以及实验测量得到的纳米天线阵列尺寸 (图 1)。受扰层中的载流子密度是距离氧化铟-ITO 界面的函数, 因此我们将为一维 MOS 计算得到的一维剖面 (图 1(B), 红色区域) 投影到三维单元胞 (图 1(A), 红色区域) 上。

我们使用 COMSOL 6.1 中波光学模块的电磁波频域接口 [26] 进行光学建模, 计算了不同施加偏置电压下单元胞的复反射系数随波长的变化。通过应用材料属性和边界条件, 求解了由麦克斯韦方程组导出的波动方程 [28]:

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E}(x, y, z) - k^2 \epsilon_r(x, y, z) \mu_r \mathbf{E}(x, y, z) = 0 \quad (11)$$

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\epsilon_r(x, y, z)} \nabla \times \mathbf{H}(x, y, z) \right) - k^2 \mu_r \mathbf{H}(x, y, z) = 0, \quad (12)$$

其中 μ_r 是相对磁导率 (设为 1), $\epsilon_r(x, y, z)$ 是描述结构的相对介电常数分布, k 是自由空间波数, $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 分别为电场和磁场矢量。

该结构沿 z 轴变化, 在 x 和 y 方向上具有周期性 (图 1)。入射光的传播方向和电场方向分别取为 $+z$ 和 x 方向。对 x 和 y 边界施加周期性边界条件, 源端口置于底部用于激励结构并记录反射波 (激励波通过 SiO_2 衬底传播, 这与实验情况

一致)。模型域在 z 方向被截断, 并在单元胞的顶部和底部添加了两个完美匹配层 (PML) 以吸收入射波。

在我们的光学模型中, 氧化铟的折射率取自实验椭圆偏振测量数据 (见附录 S1), Au 和 Cr 的相对介电常数分别取自 Johnson 和 Christy [29] 及 Rakić *et al.* [30], 而 ITO 的电压依赖相对介电常数分布则来源于我们在第 4.2 小节中的静电计算。我们沿 ITO 受扰区域的顶部边界进行了网格映射, 并以 0.1 nm 的步长在该区域的三维域内进行扫描。其余区域则使用四面体网格。

4 结果与讨论

4.1 器件制造

由子节 3.1 中描述的制造工艺完成的器件如图 4 所示, 突出显示了制造流程中的各个阶段。图 4(A) 显示了正在探测的完成器件, 插图展示了焊盘、引脚布局及编号。图 4(B) 显示了 FML 形成及器件中心区域纳米天线制造后的器件。图 4(C) 显示了经过氧化铟和 ITO 沉积/剥离 (中心圆形补丁) 后的器件中心区域。图 4(D) 显示了同一区域经过 BSM 形成后的状态, 这是制造流程的最后一步。图 4(E) 和 4(F) 分别展示了沿图 4(D) 中红色和绿色线扫描的 AFM 扫描结果。图 4(E) 显示了材料堆栈中的阶梯变化, 对应于 6.9 nm 厚的氧化铟层、78 nm 厚的 ITO 补丁和 596 nm 厚的 BSM; 而图 4(F) 显示了对应于 33 nm 厚的 FLM 和 595 nm 厚的 BSM 的材料堆栈阶梯变化。图 4(H) 是一张低倍放大倍率的氦离子显微镜 (HIM) 图像, 揭示了连接纳米天线阵列柱与 FML 上大尺度扇出结构的纳米级扇出结构。高倍放大插图显示了这些指状结构良好的阶梯覆盖。图 4(G) 是纳米天线阵

列的高倍放大 HIM 图像，从中测量了特征尺寸，并在图 1 的表格插图中报告。

4.2 静电性能

图 5(A) 中，图表描绘了计算得到的单位面积电容随施加于亚波长反射阵列电压的变化关系，数据点以彩色方块表示。计算涉及三种不同的氧化铪直流相对介电常数值，分别为 $\epsilon_{ox} = 12$ 、12.4 和 16.4，结合三种厚度值， $t_{ox} = 7$ 、7.5 和 8 nm。选择这些数值是为了涵盖后续第 4.4 节中讨论的实验测量的 C-V 特性。具体来说，组合 $\epsilon_{ox} = 12$ 和 $t_{ox} = 7$ nm 生成的理论 C-V 特性代表了平均实验测量值。理论 C-V 结果是通过对于施加电压，ITO 中单位面积电荷的导数获得，单位面积电荷由相应的载流子密度分布计算而得。图 5(A) 上绘制的对应实验测量的 C-V 特性将在第 4.4 小节中讨论。

图 5(B) 展示了 $\epsilon_{ox} = 12$ 和 $t_{ox} = 7$ nm 情况下的电子载流子密度分布。电子载流子密度是在扰动区域内部，针对图例中列出的栅极电压，沿距离氧化铪-ITO 界面距离方向计算的，计算采用了 SP 模型。显然，扰动延伸约 4 nm 进入 ITO，从氧化铪-ITO 界面 ($z = 0$) 开始。对于每个施加的电压，由于电子态量子化，载流子密度在氧化铪-ITO 界面处均有所降低。在栅极电压从 -2 V 到 0 V 的范围内，扰动区域处于耗尽状态。随着栅极电压的增加，载流子密度上升，区域在 1 V 时由耗尽转为积累。如图 5(B) 所示，对于正电压，界面处较低的载流子密度后面紧跟着 ITO 内部明显的峰值，该峰值随着电压和电子积累的增加而增长并向氧化铪-ITO 界面移动。载流子密度分布中观察到的振荡行为来源于电子波函数的衍射与干涉 [31]。

图 5(C) 和 5(D) 分别展示了 ITO 相对介电

常数的实部和虚部，这些数据是将图 5(B) 中的电子载流子密度分布代入 Drude 方程（公式 (9) 和 (10)）计算得出，工作波长为自由空间波长 $\lambda = 1560$ nm。如图 5(C) 和 5(D) 所示，由于电子耗尽（见图 5(B)）并受到电子态量子化驱动，相对介电常数的实部与虚部在氧化铪-ITO 界面处对所有栅极电压均趋近于 4 和 0。随后在偏置电压 ≥ 0 V 时，实部出现明显的凹陷，虚部出现明显的峰值。该凹陷（峰值）出现在 ITO 中载流子密度的最大值处（图 5(B)），并随着栅极电压的增加而减小（增大）。电场在相对介电常数变小的 ITO 区域局域化并增强 [25]。

ITO 的介电常数因材料中载流子折射效应而产生扰动（回想 ITO 是 MOS 电容器中的半导体）。由金属连接器实现的电压栅控在纳米天线附近的薄 ITO 区域内诱导了载流子密度的扰动，表现为积累和耗尽。在积累过程中，载流子密度增加，导致扰动 ITO 区域的近零介电常数波长 (λ_{ENZ}) 发生蓝移。由于 MOS 电容器中积累或耗尽引起的薄 ITO 层内载流子密度的局部变化，介电常数也随之局部变化。这一扰动的 ITO 层位于等离子体纳米结构附近的增强电场区，其折射率的变化改变了纳米天线的共振特性，从而影响反射阵列的反射性质，特别是其相位偏移。

4.3 电光性能

图 6 展示了亚波长反射阵列电光性能的理论 and 实验结果总结。在图 6(A) 中，测得的 $|r|$ 波长响应在 1560 nm 处出现显著的凹陷，表明该处为入射光束与纳米天线强耦合的谐振波长。值得注意的是，不同施加偏压电压下， $|r|$ 的变化极小。

实验得到的谐振波长与仿真结果高度一致，从而验证了模型的准确性。然而，实验测得的 $|r|$

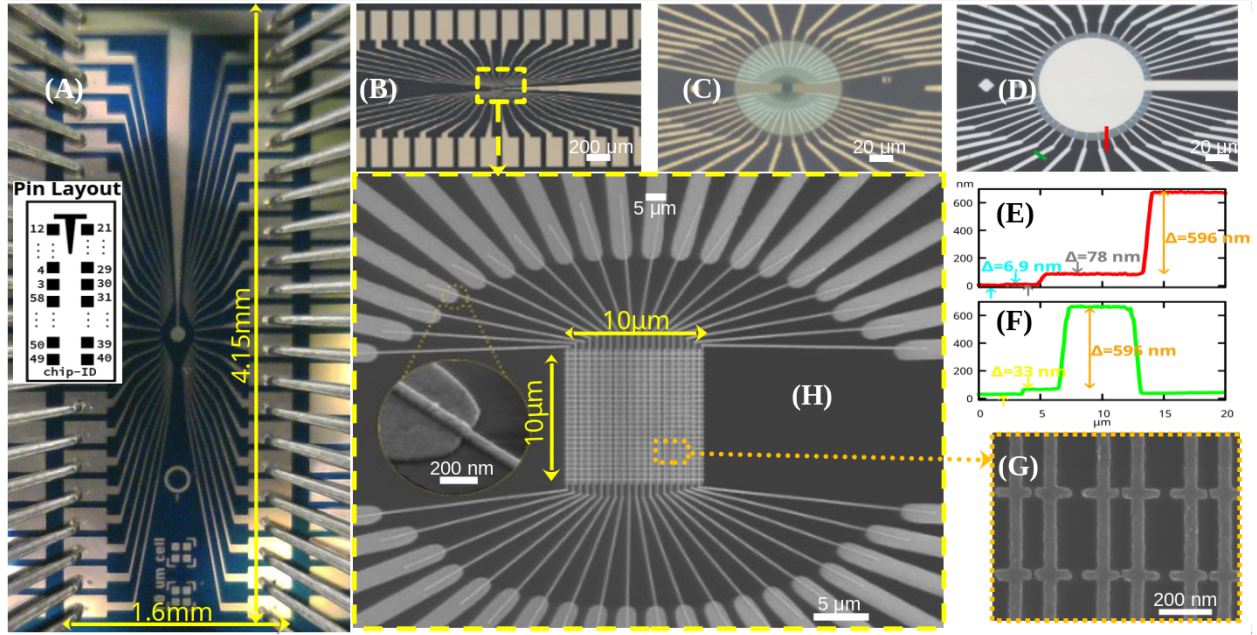


图 4: 制造器件的图像。(A) 完整器件的显微镜图像，针脚落在接触垫上。插图：器件的垫片布局及符号。探针卡的针脚也使用了相同的布局。(B) 第一金属层 (FML) 及纳米天线阵列的显微镜图像 ($50\times$)。 (C) 器件中心的显微镜图像 ($500\times$)，显示扇出指针伸展至圆形 ITO 补丁下方。(D) 背面金属沉积后的器件中心显微镜图像 ($500\times$)。 (E) 和 (F) 沿两个位置的 AFM 扫描，显示由于氧化铝、ITO 及背面金属引起的材料堆叠阶跃变化（扫描沿 (D) 部分中红线绘制），以及由于第一金属层和背面金属层引起的材料堆叠阶跃变化（扫描沿 (D) 部分中绿线绘制）。(H) HIM 低倍放大图像，显示纳米天线阵列及将阵列连接至 FML 上大尺度扇出指针的纳米级扇出指针（高倍放大插图显示这些指针的良好阶梯覆盖）。(G) HIM 高倍放大图像，显示纳米天线阵列的几个单元格。

值略大于计算值。两者之间的差异在非谐振处为 0.15，谐振处为 0.24。该差异主要由于测量过程中存在背景光以及光束与反射阵列轻微未对准导致的耦合不完美所致。

图 6(B) 给出了两个工作波长下相对于 0 V 时相位偏移的相对相位变化，计算采用公式 (2)。所关注的波长分别为谐振波长 (1560 nm) 和可调谐激光器可访问的最大波长 (1640 nm)。在谐振处 ($\lambda = 1560$ nm)，测得的相对相位偏移在 -2 V 时

为 7.4° ，在 4.5 V 时为 -22.8° ，对应的电压调谐相位范围为 30° 。而在非谐振处 ($\lambda = 1640$ nm)，电压调谐的相位范围较小，为 28.6° ，起始于 -2 V 时的 9.1° ，达到 4.5 V 时的 -19.5° 。

图 6(C) 显示了两个选定波长下相对反射系数幅度随偏压电压的变化。反射系数幅度在所研究的偏压范围内保持平坦。具体而言，在 1560 nm 波长处，实验测得的 $|\Gamma|$ 平坦度为 4.9%，平均值约为 0.63。相比之下，理论平坦度为 4.4%，平均值

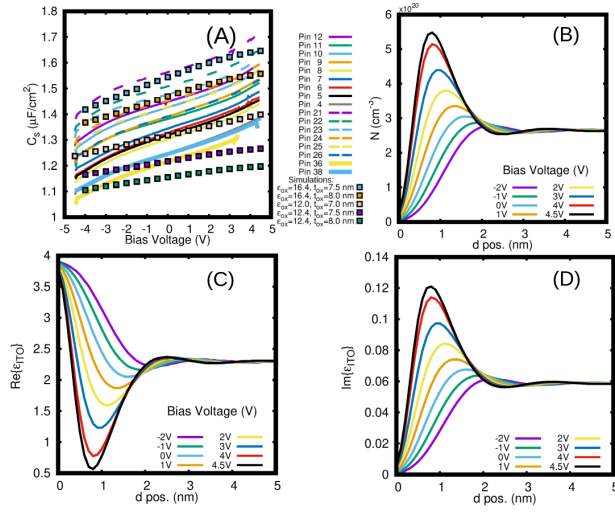


图 5: 亚波长反射阵列的静电性能。(A) 单位面积电容与施加电压的关系 (C-V 曲线), 针对多个器件列测量, 按焊盘和引脚编号区分。图中还显示了计算得到的 C-V 曲线以供比较。(B) 计算得到的从氧化铟-锡锡氧化物界面进入锡锡氧化物的载流子密度分布, 针对不同的偏压电压。(C) 和 (D) 对应计算得到的锡锡氧化物中相对介电常数分布的实部和虚部。

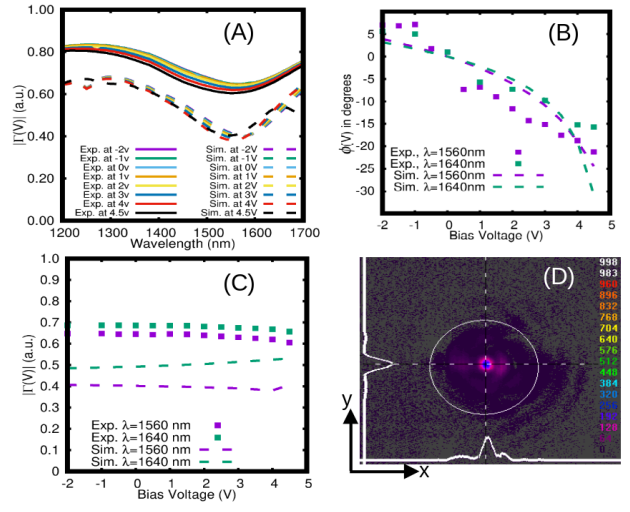


图 6: 亚波长反射阵列的电光性能。(A) 在偏置电压介于 -2 和 4.5 V 之间时测量和计算的 $|\Gamma|$ 响应。(B) 两个工作波长下测量和计算的相对相位移 ϕ 随偏置电压变化的关系。(C) 两个工作波长下测量和计算的 $|\Gamma|$ 随偏置电压变化的关系。(D) 零偏置电压下由红外相机捕获的亚波长反射阵列反射光束的强度等高线。水平和垂直截面轮廓以白色曲线显示。

约为 0.4。同样，在 1640 nm 波长处，实验 $|\Gamma|$ 的平坦度为 3.3%，平均值约为 0.68，而理论平坦度为 5.2%，平均值约为 0.5。平坦度定义为最大偏差与平均值的比值乘以 100。

反射阵列的插入损耗（IL，单位 dB）定义为 $IL = -20 \log_{10} |\Gamma|$ 。实验测得在 1560 nm 处的 IL 为 4 dB，在 1640 nm 处为 3.35 dB。相比之下，理论 IL 值更高，分别为 1560 nm 处的 8 dB 和 1640 nm 处的 6 dB。两者差异归因于前文提及的测量过程中的背景光以及光束与反射阵列轻微未对准导致的耦合不完美。

图 6(D) 展示了无偏压情况下反射阵列反射光斑的可视化图像，包括沿光斑中心的水平和垂直截面。值得注意的是，光斑非常干净，无衍射波瓣。垂直截面呈现出良好的高斯分布，而水平截面则显示出由反射阵列垂直边缘散射效应引起的弱衍射图案。由于反射系数幅度的平坦性，反射光束在图 6(C) 所示偏压电压范围内保持相同的外观，包括该弱衍射图案。

这些散射效应由入射偏振和作用于反射阵列垂直边缘的边界条件引起。金属边缘的散射行为取决于偏振的硬性或软性——当施加的边界条件为 Neumann 条件时，偏振称为硬性，施加 Dirichlet 条件时称为软性 [32]。硬偏振的金属边缘散射图案比软偏振更宽，导致反射光束的表现直径更大。入射光束为线偏振，水平偏置，即 $E_x \neq 0$ 且 $E_y = 0$ 。因此，反射阵列顶部和底部（水平方向）边缘的电场对应软偏振，而左右（垂直方向）边缘的电场对应硬偏振，沿 x 轴产生宽散射图案。该边缘衍射的非理想效应在其他实验研究中已有报道 [33, 34]。

4.4 氧化铅层的电学特性

图 5(A) 展示了反射阵列的电压依赖特定电容（C-V 特性）测量结果。测量结果具有重复性，并揭示了每列电容器中由引脚编号标识的明显累积模式。原始电容测量相对于校准探针平均偏移了 0.0781 pF，导致特定电容被高估了 $\Delta C_s = 0.1 \mu\text{F}/\text{cm}^2$ 。该偏移量已从图 5(A) 中呈现的数据中扣除。关于此点的更多细节见补充文件的第 S3 节。所得的 C-V 特性突出显示了各列间特定电容的差异，表明本应汇聚为单一曲线的偏差，这些偏差归因于氧化铅层的变异。

对测得的 C-V 数据进行分析，可以使用公式 (6) 提取氧化铅层的介电常数（相对介电常数），假设氧化铅厚度为 $t_{ox} = 7.76 \pm 0.258 \text{ nm}$ （参见第 3.1 小节，XRR 测量）。对每个引脚计算的介电常数介于 $\epsilon_{ox} = 15.85 \pm 0.511$ （引脚 21）和 $\epsilon_{ox} = 12.43 \pm 0.401$ （引脚 38）之间，分别对应图 5(A) 中显示的最大和最小电容值。这些引脚分别位于器件的顶部和底部，表明氧化铅层的介电常数在器件中存在位置依赖的变化。

氧化铅层的介电强度使用公式 (7) 测定，得到击穿场强(BDF)为 $5.735 \pm 0.2 \text{ MV}/\text{cm}$ 。文献中报道的薄(ALD)氧化铅的 BDF 约为 $10 \text{ MV}/\text{cm}$ [35]。此处测得的氧化铅层较低的 BDF 值限制了 MOS 结构达到深度累积状态。

氧化铅层中观察到的不均匀性及其较低的相对介电常数和击穿场强，暗示存在纳米孔洞和相较于块体氧化铅较低的密度。结合制备流程，我们注意到纳米天线的金属层堆叠（图

沉积的 ITO 薄层在近红外（NIR）波长范围内表现出近零介电常数（ENZ）状态，这一点通过对见证样品的分析得到了确认（详细信息参见补充材料中第 1 节）。器件的性能显著受 ITO 薄层

ENZ 波长的影响。载流子折射引起的 ITO 介电常数在纳米天线附近的扰动由电压门控促进，从而通过载流子的积累和耗尽实现载流子密度的调制。载流子密度的增加导致积累期间 λ_{ENZ} 的蓝移，进而影响反射阵列的反射特性。

ITO 折射率变为零的波长 λ_{ENZ} 可以通过以下方程确定：

$$\lambda_{\text{ENZ}} = \frac{2\pi c_0 \sqrt{\epsilon_\infty}}{\omega_{D,b}} \quad (13)$$

其中， c_0 是真空中的光速， ϵ_∞ 表示 ITO 的介电常数， $\omega_{D,b}$ 对应于体材料的 Drude 频率。方程 (13) 来源于 Drude 色散方程，假设 $\gamma_D \gg \omega_{D,b}$ ，具体推导见补充信息文件中的式 (2)。

为了估算反射阵列中 ITO 薄层的 λ_{ENZ} ，我们使用了补充信息文件第 1 节获得的参数。鉴于通过霍尔效应测量的载流子浓度与椭圆偏振拟合得到的 $\omega_{D,b}$ 非常吻合，我们采用平均值 $\omega'_D = (\omega_{D,\text{Hall}} + \omega_{D,\text{Ell}})/2$ 计算 λ_{ENZ} ，其中 $\omega_{D,\text{Hall}}$ 是根据霍尔效应测量的载流子浓度通过式 (3) 计算的体材料 Drude 频率， $\omega_{D,\text{Ell}}$ 是通过椭圆偏振拟合获得的体材料 Drude 频率。利用式 (13)，预期的 λ_{ENZ} 范围为从 1.91 μm 到 2.1 μm 。随着 MOS 结构进入积累区，扰动 ITO 薄层中的载流子密度增加（见图 5(B)），导致 λ_{ENZ} 出现蓝移。如果氧化铪的击穿场足够高， λ_{ENZ} 可能穿过反射阵列的谐振波长，进而引起反射光束的显著相位变化 [7]。由于此处氧化铪层的击穿场较低，无法施加足够的偏压以达到该状态。

4.5 操作速度

反射阵列的响应速度本质上受限于 MOS 电容器在积累状态下达到完全充电所需的时间，以

及偏置电压降低时放电的时间。图 5(A) 中给出的测量特定电容、相应的面积（参见补充信息文件中第 S5 节），以及确定的最小和最大引脚电阻分别为 $R_{\text{pin}} = 1.8 \text{ k}\Omega$ 和 $R_{\text{pin}} = 1.85 \text{ k}\Omega$ （参见补充信息文件中第 4 节），均被考虑在内以估算操作速度。基于这些参数，电容器的时间常数计算为 $\tau = R_{\text{pin}} C_{\text{pin}}$ ，其值范围从 $\tau = 1.98$ 到 2.5 ns，由此确定的最大操作频率为 63 MHz（对应 $\tau = 2.5$ ns）。

5 结论

我们成功地制造、实验表征并理论建模了一种新颖的亚波长反射阵列，该阵列能够改变反射光束的相位而不改变其强度或引入散射效应。反射阵列的像素由集成在 MOS 电容结构内的 Au 偶极子纳米天线组成。像素制造在熔融石英基底上，覆盖有一层均匀的氧化铪薄膜，随后依次沉积了 ITO 层和 Au 背面镜。通过利用该 MOS 电容，我们能够调制 ITO 与氧化铪界面的载流子密度，从而实现反射光束相位的调制。该反射阵列表现出优异的性能，工作波长接近 1550 nm，仅产生期望的镜面反射波瓣。反射阵列在 $\lambda = 1560 \text{ nm}$ 处实现了最大约 30 度的相位调制，受限于我们氧化铪绝缘膜的质量。反射系数的幅值约为 0.5，并且在相位调谐范围内保持平坦。

研究资金支持：本工作得到加拿大自然科学基金与工程研究理事会（211636）及华为加拿大（570551）的资助，特此致谢。

作者贡献：Luis Angel Mayoral Astorga 负责获取和处理实验数据。Masoud Shabaninezhad 负责所有仿真工作。Howard Northfield、Ewa Lisicka-Skrzek、Sabaa Rashid 和 Spyridon Ntais 设计布局

并制造结构。Hamid Mehrvar、Eric Bernier、Dominic Goodwill、Lora Ramunno 和 Pierre Berini 构思并指导研究。所有作者均参与讨论结果及撰写手稿。

利益冲突声明：作者声明无利益冲突。

数据可用性：本研究中产生或分析的所有数据均包含在已发表的文章及其补充信息文件中。

参考文献

- [1] Mikhail Y. Shalaginov, Sawyer D. Campbell, Sensong An et al., "Design for quality: reconfigurable flat optics based on active metasurfaces", *Nanophotonics*, vol. 9, no. 11, 2020.
- [2] Arash Nemati, Qian Wang, Minghui Hong and Jinghua Teng, "Tunable and reconfigurable metasurfaces and metadevices", *Opto-Electron Adv.*, vol. 1, no. 5, 2018.
- [3] Amr M. Shaltout, Vladimir M. Shalaev and Mark L. Brongersma, "Spatiotemporal light control with active metasurfaces", *Science*, vol. 364, no. 6441, 2019.
- [4] Inki Kim, Renato Juliano Martins, Jaehyuck Jang et al., "Nanophotonics for light detection and ranging technology", *Nature Nanotechnology*, vol. 16, no. 5, 2021.
- [5] Martijn J.R. Heck, "Highly integrated optical phased arrays: photonic integrated circuits for optical beam shaping and beam steering", *Nanophotonics*, vol. 6, no. 1, 2017.
- [6] Pierre Berini, "Optical beam steering using tunable metasurfaces", *ACS Photonics*, vol. 9, no. 7, 2022.
- [7] Antonino Calá Lesina, Dominic Goodwill, Eric Bernier, Lora Ramunno and Pierre Berini, "Tunable plasmonic metasurfaces for optical phased arrays", *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*, vol. 27, no. 1, 2021.
- [8] Manuel Decker, Christian Kremers, Alexander Minovich et al., "Electro-optical switching by liquid-crystal controlled metasurfaces", *Optics Express*, vol. 21, no. 7, 2013.
- [9] Anthony Olivieri, Chengkun Chen, Saád Hassan, Ewa Lisicka-Skrzek, R. Niall Tait and Pierre Berini, "Plasmonic nanostructured metal - oxide - semiconductor reflection modulators", *Nano Letters*, vol. 15, no. 4m 2015.
- [10] Krishnan Thyagarajan, Ruzan Sokhoyan, Leonardo Zornberg and Harry A. Atwater, "Millivolt modulation of plasmonic metasurface optical response via ionic conductance", *Advanced Materials*, vol. 29, no. 31, 2017.
- [11] Yao-Wei Huang, Ho Wai Howard Lee, Ruzan Sokhoyan et al., "Gate-Tunable Conducting Oxide Metasurfaces", *Nano Letters*, vol. 16, no. 9, 2016.
- [12] Junghyun Park, Ju-Hyung Kang, Soo Jin Kim, Xiaoge Liu, and Mark L. Brongersma, "Dynamic Reflection Phase and Polarization

- Control in Metasurfaces”, *Nano Letters*, vol. 17, no. 1, 2017.
- [13] Ghazaleh Kafaie Shirmanesh, Ruzan Sokhoyan, Ragip A. Pala, and Harry A. Atwater, ”Dual-Gated Active Metasurface at 1550 nm with Wide ($>300^\circ$) Phase Tunability”, *Nano Letters*, vol. 18, no. 5, 2018.
- [14] Sun Il Kim, Junghyun Park, Byung Gil Jeong et al., ”Electrically Reconfigurable Active Metasurface for 3D Distance Ranging”, 2020 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), 2020.
- [15] Sun Il Kim, Junghyun Park, Byung Gil Jeong et al., ”Two-dimensional beam steering with tunable metasurface in infrared regime”, *Nanophotonics*, vol. 11, no. 11, 2022.
- [16] Howard Northfield, Oleksiy Krupin, R. Niall Tait and Pierre Berini, ”Tri-layer contact lithography process for high-resolution lift-off”, *Microelectronic Engineering*, vol. 241, no. 11545, 2021
- [17] Sabaa Rashid, Jaspreet Walia, Howard Northfield et al., ”Helium ion beam lithography and liftoff”, *Nano Futures*, vol. 5, no. 025003m, 2021.
- [18] Antonio Cala’ Lesina, Dominic Goodwill, Eric Bernier, Lora Ramunno and Pierre Berini, ”On the performance of optical phased array technology for beam steering: effect of pixel limitations”, *Opt. Express*, vol. 28, no. 21, 2020.
- [19] Marcos A. C. de Araújo, Rubens Silva, Emerson de Lima, Daniel P. Pereira and Paulo C. de Oliveira, ”Measurement of Gaussian laser beam radius using the knife-edge technique: improvement on data analysis”, *Applied Optics*, vol. 48, no. 2, 2009.
- [20] Innem V. A. K. Reddy, Josep M. Jornet, Alexander Baev and Paras N. Prasad, ”Extreme local field enhancement by hybrid epsilon-near-zero – plasmon mode in thin films of transparent conductive oxides”, *Optics Letters*, vol. 45, no. 20, 2020.
- [21] Swati Rajput, Vishal Kaushik, Lalit Singh et al., ”Efficient optical modulation in ring structure based on Silicon-ITO heterojunction with low voltage and high extinction ratio”, *Optics Communication*, vol. 545, no. 129562, 2023.
- [22] James H. Luscombe, Ann M. Bouchard and Marshall Luban, ”Electron confinement in quantum nanostructures: Self-consistent poisson-Schrödinger theory”, *Phys. Rev. B*, vol. 46, no. 10262, 1992.
- [23] C. Fiegna and A. Abramo, ”Solution of 1-D Schrodinger and Poisson equations double gate SOI MOS” ,SISPAD ’97. 1997 international conference on simulation of semiconductor processes and devices. Technical digest, 1997.
- [24] Mohammad Sojib, Dhruv Fomra, Vitaliy Avrutin, Ü. Özgür and Nathaniel Kinsey, ”Optimizing epsilon-near-zero based plasmon assisted modulators through surface-to-volume ratio”, *Optics Express*, vol. 30, no. 11, 2022.

- [25] Masoud Shabaninezhad, Lora Ramunno and Pierre Berini, "Tunable plasmonics on epsilon-near-zero materials: the case for a quantum carrier model", *Optics Express*, vol. 30, no. 26, 2022.
- [26] COMSOL Multiphysics©V 6.1, "COMSOL AB, Stockholm, Sweden", www.comsol.com.
- [27] Charles Kittel, *Introduction to solid state physics. Free electron fermi gas.*, Wiley, 2004.
- [28] Pierre Berini, "Plasmon-polariton waves guided by thin lossy metal films of finite width: Bound modes of symmetric structures", *Physical Review B*, vol. 61, no. 10484, 2000.
- [29] P. B. Johnson and R. W. Christy, "Optical constants of the noble metals", *Phys. Rev. B*, vol. 6, no. 12, 1972.
- [30] Aleksandar D. Rakić, Aleksandra B. Djurišić, Jovan M. Elazar and Marian L. Majewski, "Optical properties of metallic films for vertical-cavity optoelectronic devices", *Appl. Opt.*, vol. 37, no. 22, 1998.
- [31] Chien-Wei Lee and Jenn-Gwo Hwu, "Quantum-mechanical calculation of carrier distribution in MOS accumulation and strong inversion layers", *AIP Advances*, vol. 3, no. 10, 2013.
- [32] Constantine A. Balanis, "Geometrical theory of diffraction: edge diffraction" in *Advanced engineering electromagnetics*, Wiley press, 1989.
- [33] Kenta Suzuki, Kenichi Oguchi, Yasuaki Monnai, Makoto Okano and Shinichi Watanabe, "Spatio-temporal imaging of terahertz electric-field vectors: observation of polarization-dependent knife-edge diffraction", *Applied Physics Express*, vol. 12, no. 052010, 2019.
- [34] Maryam Al-Shehab, Saba Siadat Mousavi, Maude Amyot-Bourgeois et al., "Design and construction of a Raman microscope and characterization of plasmon-enhanced Raman scattering in graphene", *Journal of the Optical Society of America B*, vol. 36, no. 8, 2019.
- [35] Saba Siadat Mousavi, Anthony Olivieri and Pierre Berini, "Fabrication of a high-speed plasmonic reflection/transmission modulator", *AIP Advances*, vol. 11, no. 025023, 2021.
- [36] Paul C. Lemaire, Mariah King and Gregory N. Parsons, "Understanding inherent substrate selectivity during atomic layer deposition: Effect of surface preparation, hydroxyl density, and metal oxide composition on nucleation mechanisms during tungsten ALD", *J. Chem. Phys.*, vol. 146, no. 052811, 2017.
- [37] Véronique Cremers, Riikka L. Puurunen, Jolien Dendooven, "Conformality in atomic layer deposition: Current status overview of analysis and modelling", *Appl. Phys. Rev.*, vol. 6, no. 021302, 2019.